TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0107

Dibujo técnico

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Dibujo técnico
Código:	EE-0107
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 1er semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	Ninguno
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	EE-0207 Estática
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Dibujo técnico* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: estructurar sus ideas de manera clara y transmitirlas de forma oral, escrita o mediante dibujos de ingeniería, tanto en español como en inglés.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: desarrollar la inteligencia espacial y la capacidad de la elaboración de bocetos a mano alzada y el uso de instrumentos básicos de dibujo, con el fin de interpretar y comunicar eficazmente ideas en el ámbito de la ingeniería; comprender los fundamentos teóricos del dibujo técnico básico necesarios para la correcta construcción de proyecciones ortogonales y axonométricas, escalas y acotado de cuerpos geométricos; usar las normas de dibujo, en particular las normas INTE/ISO y ANSI, para construir planos técnicos que representen de forma clara y detallada cuerpos geométricos, incorporando toda la información necesaria para su correcta especificación geométrica y dimensional; y utilizar herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) de vanguardia, de forma integral para leer, diseñar y editar planos de ingeniería.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Matemática general.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Estática, Manufactura, y Dibujo industrial.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Aplicar de manera efectiva los fundamentos, normas y herramientas del dibujo técnico para elaborar e interpretar planos de cuerpos geométricos de forma clara y precisa, tanto en español como en inglés.

Objetivos específicos

- Desarrollar la inteligencia espacial y la capacidad de la elaboración de bocetos a mano alzada y el uso de instrumentos básicos de dibujo, con el fin de interpretar y comunicar eficazmente ideas en el ámbito de la ingeniería.
- Comprender los fundamentos teóricos del dibujo técnico básico necesarios para la correcta construcción de proyecciones ortogonales y axonométricas, escalas y acotado de cuerpos geométricos.
- Usar las normas de dibujo, en particular las normas INTE/ISO y ANSI, para construir planos técnicos que representen de forma clara y detallada cuerpos geométricos, incorporando toda la información necesaria para su correcta especificación geométrica y dimensional.
- Utilizar herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) de vanguardia, de forma integral para leer, diseñar y editar planos de ingeniería.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción al dibujo técnico como lenguaje de comunicación
    1.1. Historia del dibujo técnico

1.2. El dibujo técnico como lenguaje de ingeniería
1.3. Instrumentos y herramientas de dibujo

2. Conceptos normativos del dibujo técnico
2.1. Tipos de líneas
2.2. Rotulado
2.3. Formatos
2.4. Cajetín
2.5. Escalas
2.6. Distribución de un plano

3. Geometría descriptiva
3.1. Consideraciones fundamentales de la Geometría Descriptiva
3.2. Sistema de proyección y designación de vistas
3.3. Proyección del punto, el segmento y los planos en el espacio
3.4. Longitudes y dimensiones naturales
3.5. Características particulares de la representación de los Cuerpos Geométricos
3.6. Intersección de Cuerpos Geométricos
3.7. Desarrollos de cuerpos geométricos

4. Proyecciones ortogonales
4.1. Criterios de selección de la vista frontal y la ubicación de las otras vistas
4.2. Selección de vistas mínimas para definir un objeto

5. Proyecciones Axonométricas
5.1. Axonometría isométrica
5.2. Axonometrías dimétricas
5.3. Construcción de proyección axonométrica a partir de proyecciones ortogonales

6. Acotado
6.1. Conceptos normativos del acotado
6.2. Criterios para la acotación correcta de proyecciones ortogonales
6.3. Relación entre cota y escala

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán instrucción sobre los fundamentos del dibujo técnico para ingeniería.
- Desarrollarán habilidades técnicas en el contexto del dibujo técnico normado.
- Validarán planos contra estándares y normas establecidas.
- Utilizarán herramientas computacionales para el modelado y representación gráfica de una parte de un producto con el fin de generar un plano técnico que responda a las normas de dibujo.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante aplicar de manera efectiva los fundamentos, normas y herramientas del dibujo técnico para elaborar e interpretar planos de cuerpos geométricos de forma clara y precisa, tanto en español como en inglés

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Tareas (6)	15 %
Act. aprendizaje activo (1)	25 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] F. E. Giesecke et al., *Dibujo Técnico con Gráficas de Ingeniería*, 14.ª ed. México: Pearson Educación, 2012, ISBN: 978-607-32-1353-0.
[2] D. K. Lieu y S. A. Sorby, *Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design*, 2nd. Cengage Learning, 2017, ISBN: 9780357112100.
[3] S. Bogoliúbov, *Dibujo Técnico*. Moscú, Rusia: MIR, 1985.
[4] S. Bogoliúbov, *Prácticas para el Curso de Dibujo Técnico*. Moscú, Rusia: MIR, 1985.
[5] J. L. P. Díaz y S. P. Cuenca, *Expresión Gráfica en la Ingeniería: Introducción al Dibujo Industrial*. España: Prentice Hall, 1998, ISBN: 978-84-205-5090-9.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Luis Felipe Córdoba Ramírez
Técnico en Mecánica de precisión, COVAO, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecanica, Universidad de Utah, Estados Unidos

Correo: lfcordoba@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509347
Oficina: 22 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Christopher Vega Sánchez, Ph.D.
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Microsistemas Electromecánicos, Albert Ludwing University Freiburg, Alemania

Doctorado en Ingeniería de Superficies, Universidad de Sídney, Australia

Correo: cvega@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509380
Oficina: 20 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Noel Jacob Ureña Sandí
Bachillerato en Ingeniería de los Materiales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería de los Materiales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecánica, RWTH Aachen University, Alemania

Correo: nurena@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509347
Oficina: 22 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Juan Luis Guerrero Fernández, Ph.D.
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico

de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Ciencias en Mecatrónica, University of Applied Sciences, Alemania

Doctorado en Sistemas de control, Universidad de Sherffield, Inglaterra

Correo: jguerrero@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 10 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Herberth Jackson Quirós
Bachillerato en Ingeniería en Electromecánica, Universidad Fidelitas, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería de Protección Contra Incendios, UNED, España

Correo: hjackson@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Carlos Otárola Zúñiga
Bachillerato en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: cotarola@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509372
Oficina: 4 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Víctor Julio Hernández
Bachillerato en Ingeniería Mecánica Aeronáutica, KIIGA, Rusia

Maestría en Ciencia de la Ingeniería, KIIGA, Rusia

Correo: vhernandezg@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509348
Oficina: 11 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Francisco Bonilla Guido
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: frbonilla@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509337
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Joshua Guzmán Conejo
Bachillerato en Enseñanza de Electromecánica, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: joguzman@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509336
Oficina: 25 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Julio César Rojas Gómez
Técnico en Mecánica de Precisión, CTP José Figueres Ferrer, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jrojas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Laura Salas Moya
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Administración de Proyectos de Construcción, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Correo: lausalas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 2 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Manuel Francisco Mata Coto
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecánica Especialidad en Diseño Mecánico, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnólogico, México

Correo: mfmata@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509349
Oficina: 3 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Frank Marín Guillén
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Microsistemas, Albert-Ludwings Universitat Freiburg, Alemania

Correo: fmarin@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509380
Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Luis Chévez Gómez
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: lchevez@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Maximino Jiménez Ceciliano
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: maxjimenez@itcr.ac.cr *Teléfono:* 87849096
Oficina: 2 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Marvin Bermúdez Chacón
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: mabermudez@itcr.ac.cr *Teléfono:* 86228623
Oficina: 216 *Escuela:* Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Industrial *Sede:* Cartago